

一、简述题：

1. (1) 试述 Wien 公式、 Rayleigh-Jeans 公式和 Planck 公式在解释黑体辐射能量密度随频率分布的问题上的差别
2. (1) 试给出原子的特征长度的数量级 (以 m 为单位) 及可见光的波长范围 (以 nm 为单位)
3. (1) 试用 Einstein 光量子假说解释光电效应
4. (1) 试简述 Bohr 的量子理论
5. (1) 简述波尔 - 索末菲的量子化条件
6. (1) 试述 de Broglie 物质波假设
7. (2) 写出态的叠加原理
8. (2) 在给定的状态中测量某一力学量可得一测值概率分布。问在此状态中能否测得其它力学量的概率分布？试举例说明。
9. (2) 在给定状态下测量某一力学量，能测量到什么程度？
10. (2) 按照波函数的统计解释，试给出波函数应满足的条件
11. (2) 假设一体系的基态波函数在全空间上都大于零，试解释是否存在某一激发态，该激发态在全空间范围内也都大于零。
12. (2) 已知粒子波函数在球坐标中为 $\Psi(r, \theta, \varphi)$ ，写出粒子在球壳 $(r, r + dr)$ 中被测到的几率以及在 (θ, φ) 方向的立体角元 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$ 中找到粒子的几率。
13. (2) 什么是定态？它有哪些特征？
14. (2) $\Psi(x) = \delta(x)$ 是否定态？为什么？
15. (2) 设 $\Psi = \frac{1}{r} e^{ikr}$ ，试写成其几率密度和几率流密度
16. (2) 试解释为何微观粒子的状态可以用归一化的波函数完全描述。
17. (3) 简述和解释隧道效应
18. (3) 一维无限深势阱体系 $V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \infty & x < 0 \text{ or } x > a \end{cases}$ 处于状态 $\Psi(x) = \sqrt{\frac{1}{2a}}(e^{ikx} - e^{-ikx})$ ，其中 $k = \frac{2\pi}{a}$ ，请问该状态是否是定态？为什么？
19. (3) 说明一维方势阱体系中束缚态与共振态之间的联系与区别。
20. (3) 某一维体系，粒子的势能为 $\frac{1}{2}\mu\gamma^2 x^2$ ，其中 μ 为粒子质量，说明该体系是什么体系，并写出体系能量的可能取值。
21. (3) 说明共振能级与束缚态能级的区别，并用不确定度关系解释为何一维有限深方势阱中束缚态能级低于相应的共振能级。
22. (4) 试述量子力学中力学量与力学量算符之间的关系
23. (4) 简述力学量算符的性质
24. (4) 试述力学量完全集的概念
25. (4) 试讨论：若两个厄米算符对易，是否在所有态下它们都同时具有确定值？
26. (4) 若算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 均与算符 $\hat{C}$ 对易，即 $[\hat{A}, \hat{C}] = [\hat{B}, \hat{C}] = 0$ ， $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 、 $\hat{C}$ 是否可同时取得确定值？为什么？并举例说明。

27. (4) 对于力学量 A 与 B , 写出二者在任何量子态下的涨落所满足的关系, 并说明物理意义。

28. (4) 微观粒子 x 方向的动量 $\hat{p}_x$ 和 x 方向的角动量 $\hat{L}_x$ 是否为可同时有确定值的力学量? 为什么?

29. (4) 试写出态和力学量的表象变换的表达式

30. (4) 简述么正变换的性质

31. (4) 在坐标表象中, 给出坐标算符和动量算符的矩阵表示

32. (4) 粒子处在 $V(x) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2$ 的一维谐振子势场中, 试写出其坐标表象和动量表象的定态 Schrödinger 方程。

33. (4) 使用狄拉克符号导出不含时间的薛定谔方程在动量表象中的形式。

34. (4) 如果 $\hat{A}, \hat{B}$ 均为厄米算符, 下列算符是否也为厄米算符?

$$\text{a) } \frac{1}{2} \hat{A}^3 \quad \text{b) } \frac{1}{2} (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) \quad \text{c) } \frac{1}{2} (\hat{A}\hat{B} - i\hat{B}\hat{A})$$

35. (5) 试述守恒量完全集的概念

36. (5) 全同粒子有何特点? 对波函数有什么要求?

37. (5) 试述守恒量的概念及其性质

38. (5) 自由粒子的动量和能量是否为守恒量? 为什么?

39. (5) 电子在均匀电场 $\vec{E} = (0, 0, \varepsilon)$ 中运动, 哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - e\varepsilon z$ 。试判断 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ 各量中哪些是守恒量, 并给出理由。

40. (6) 中心力场中粒子处于定态, 试讨论轨道角动量是否有确定值

41. (6) 写出中心力场中的粒子的所有守恒量

42. (6) 试给出氢原子的能级简并度并与一般中心力场中运动粒子的能级简并度进行比较

43. (6) 二维、三维各向同性谐振子及一维谐振子的能级结构有何异同, 并给出二维、三维各向同性谐振子能级简并度。

44. (6) 氢原子体系处于状态 $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2} R_{3,1}(r) Y_{1,1}(\theta, \varphi) + \frac{\sqrt{3}}{2} R_{3,2}(r) Y_{2,-1}(\theta, \varphi)$, 给出 L^2 和 L_z 可能取值及取值几率, 并说明该状态是否是定态? 为什么?

45. (6) 氢原子的基态波函数具有什么特点?

46. (6) 分别处于 $2s$ 、 $4p$ 、 $5f$ 状态的氢原子的径向波函数各有几个节点 (不包括 $r=0$ 及无穷远处的零点)。

47. (6) 已知中心力场中运动的粒子哈密顿表示为 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r}) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)$, 试列举出几种该量子体系力学量完全集的选取方案。

48. (7) 什么是正常 Zeeman 效应? 写成与其相应的哈密顿量, 并指出系统的守恒量有哪些。

49. (8) 试给出电子具有自旋的实验依据

50. (8) 写出 σ_z 表象中 σ_x 、 σ_y 和 σ_z 的本征值与本征态矢

51. (8) 已知磁场 $\mathbf{B} = B_0 \hat{n}$, 其中单位矢量 $\hat{n} = 0.8\hat{i} + 0.6\hat{k}$, σ 为泡利算符, 求:

(1) 泡利算符 σ 在 $\hat{n}$ 方向的投影矩阵;

(2) 此投影矩阵的本征值和本征态;

(3) 在此磁场中运动的电子因自旋引起的附加能量本征值。

52. (8) 试述旋量波函数的概念及物理意义

53. (8) 能否选择一个表象, 该表象下自旋算符的三个分量 S_x, S_y, S_z 的表示矩阵都是实矩阵。

54. (8) 以 α 和 β 分别表示自旋向上和自旋向下的归一化波函数, 写出两电子体系的自旋单态和自旋三重态波函数 (只写自旋部分波函数) 。

55. (8) 若 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 是氢原子的定态矢 (电子和质子的相互作用为库仑作用, 并计及电子的自旋—轨道耦合项), 试给出 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 态的守恒量完全集

56. (10) 若在 H_0 表象中, $H = H_0 + H'$, H_0 与 H' 的矩阵分别为

$$H_0 = \begin{pmatrix} 10^{-3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10^4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10^6 \end{pmatrix}, \quad H' = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0 & 1 \\ 0.1 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix},$$

是否可以将 H' 看作微扰, 从而利用微扰理论求解 H 的本征值与本征态? 为什么?

57. (11) 利用 Einstein 自发辐射理论说明自发辐射存在的必然性。

58. (11) 是否能用可见光产生 1 阿秒 (10^{-18} s) 的激光短脉冲, 利用能量—时间测不准关系说明原因。

59. (11) 试给出跃迁的 Fermi 黄金规则 (golden rule) 公式, 并说明式中各个因子的含义。

60. (12) 在质心坐标系中, 设入射粒子的散射振幅为 $f(\theta)$, 写出靶粒子的散射振幅, 并分别写出全同玻色子碰撞和无极化全同费米子碰撞的微分散射截面表达式。

二、判断正误题 (请说明理由)

- (2) 由波函数可以确定微观粒子的轨道
- (2) 波函数本身是连续的, 由它推求的体系力学量也是连续的
- (2) 平面波表示具有确定能量的自由粒子, 故可用来描述真实粒子
- (2) 因为波包随着时间的推移要在空间扩散, 故真实粒子不能用波包描述
- (2) 正是由于微观粒子的波粒二象性才导致了测不准关系
- (2) 测不准关系式是判别经典力学是否适用的标准
- (2) 设一体系的哈密顿 H 与时间 t 无关, 则体系一定处于定态
- (2) 不同定态的线性叠加还是定态
- (3) 对阶梯型方位势, 定态波函数连续, 则其导数必然连续
- (3) H 显含时间 t , 则体系不可能处于定态, H 不显含时间 t , 则体系一定处于定态
- (3) 一维束缚态能级必定数非简并的
- (3) 一维粒子处于势阱中, 则至少有一条束缚态
- (3) 粒子在一维无限深势阱中运动, 其动量一定是守恒量
- (3) 量子力学中, 静止的波是不存在的
- (3) δ 势阱不存在束缚态

16. (4) 自由粒子的能量本征态可取为 $\sin \mathbf{kx}$, 它也是 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 的本征态
17. (4) 若两个算符有共同本征态, 则它们彼此对易
18. (4) 在量子力学中, 一切可观测量都是厄米算符
19. (4) 如果 $\hat{A}, \hat{B}$ 是厄米算符, 其积 $\hat{A}\hat{B}$ 不一定是厄米算符
20. (4) 能量的本征态的叠加态仍然是能量的本征态
21. (4) 若 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易, 则 $\hat{A}, \hat{B}$ 在任意态中可同时确定
22. (4) 若 $\hat{A}, \hat{B}$ 不对易, 则 $\hat{A}, \hat{B}$ 在任何情况下不可同时确定
23. (4) $\hat{p}_x$ 和 $\hat{L}_x^2$ 不可同时确定
24. (4) 若 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易, 则 $\hat{A}$ 的本征函数必是 $\hat{B}$ 的本征函数
25. (4) 对应一个本征值有几个本征函数就是几重简并
26. (4) 若两个算符不对易, 则它们不可能同时有确定值
27. (4) 测不准关系只适用于不对易的物理量
28. (4) 根据测不准原理, 任一微观粒子的动量都不能精确测定, 只能求其平均值
29. (4) 力学量的平均值一定是实数
30. (5) 体系具有空间反演不变性, 则能量本征态一定具有确定的宇称
31. (5) 在非定态下力学量的平均值随时间变化
32. (5) 体系能级简并必然是某种对称性造成的
33. (5) 量子体系的守恒量无论在什么态下, 平均值和几率分布都不随时间改变
34. (5) 全同粒子系统的波函数必然是反对称的
35. (5) 全同粒子体系波函数的对称性将随时间发生改变
36. (5) 描述全体粒子体系的波函数, 对内部粒子的随意交换有确定的对称性
37. (6) 粒子在中心力场中运动, 若角动量 $\hat{L}_z$ 是守恒量, 那么 $\hat{L}_x^2$ 就不是守恒量
38. (6) 在中心力场 $V(r)$ 中运动的粒子, 轨道角动量各分量都守恒
39. (6) 中心力场中粒子的能量一定是简并的
40. (6) 中心力场中粒子能级的简并度至少为 $2l+1, l=0,1,2,\dots$
41. (8) 电子的自旋沿任何方向的投影只能取 $\hbar/2$
42. (8) 两电子的自旋反平行态为三重态

三、证明题：

1. (2) 试由 Schrödinger 方程出发, 证明 $\frac{\partial}{\partial t} \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$, 其中
$$\begin{cases} \rho(\mathbf{r}, t) = \psi^*(\mathbf{r}, t)\psi(\mathbf{r}, t) \\ \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = -\frac{i\hbar}{2m}(\psi^* \nabla \psi - \text{c.c.}) \end{cases}$$
2. (3) 一维粒子波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 满足定态 Schrödinger 方程, 若 $\psi_1(\mathbf{x})$ 、 $\psi_2(\mathbf{x})$ 都是方程的解, 则有

$$\psi_1 \psi_2' - \psi_2 \psi_1' = \text{常数} \quad (\text{与 } \mathbf{x} \text{ 无关})$$

3. (3) 设 $\Psi(x)$ 是定态薛定谔方程对应于能量 E 的非简并解, 则此解可取为实解

4. (3) 设 $\Psi_1(x)$ 和 $\Psi_2(x)$ 是定态薛定谔方程对应于能量 E 的简并解, 试证明二者的线性组合也是该定态方程对应于能量 E 的解。

5. (3) 对于 δ 势垒, $V(x) = V_0 \delta(x)$, 试证 δ 势中 $\Psi'(x)$ 的跃变条件

6. (3) 设 $\Psi(x)$ 是定态薛定谔方程 $\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \Psi(x) = E \Psi(x)$ 的一个解, 对应的能量为 E ,

试证明 $\Psi^*(x)$ 也是方程的一个解, 对应的能量也为 E

7. (3) 一维谐振子势场 $m\omega^2 x^2 / 2$ 中的粒子处于任意的非定态。试证明该粒子的位置概率分布经历一个周期 $2\pi / \omega$ 后复原。

8. (3) 对于阶梯形方势场 $V(x) = \begin{cases} V_1, & x < a \\ V_2, & x > a \end{cases}$, 若 $(V_2 - V_1)$ 有限, 则定态波函数 $\Psi(x)$ 及其

导数 $\Psi'(x)$ 必定连续。

9. (3) 证明一维规则势场中运动的粒子, 其束缚态能级必定是非简并的

10. (4) 证明定理: 体系的任何状态下, 其厄米算符的平均值必为实数

11. (4) 证明定理: 厄米算符的属于不同本征值的本征函数彼此正交

12. (4) 证明: 在定态中几率流密度矢量与时间无关

13. (4) 令 $\hat{p}_x^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$, 试证 $\hat{p}_x^2$ 为厄密算符

14. (4) 试证 $\hat{T} = \hat{p}^2 / 2m$ 为厄密算符

15. (4) 设 $\hat{U}(t)$ 是一个么正算符且对 t 可导, 证明 $\hat{H}(t) = i\hbar \frac{d\hat{U}}{dt} \hat{U}^\dagger$ 是厄米算符。

16. (4) 已知 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 是厄米算符, 证明 $(\hat{A} + \hat{B})$ 和 $\hat{A}^2$ 也是厄米算符

17. (4) 试证明: 任何一个力学量算符在它以自己的本征矢为基矢的表象中的表示为对角矩阵

18. (4) 试证明 x 表象中 $\hat{p}$ 算符的矩阵元是 $(p)_{x'x''} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \delta(x' - x'')$

19. (4) 试证明 p 表象中 x 算符的矩阵元是 $(x)_{p'p''} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \delta(p' - p'')$

20. (4) 若厄米算符 $\hat{A}, \hat{B}$ 具有共同本征函数, 即 $\hat{A}\Psi_{n\alpha} = A_n \Psi_{n\alpha}, \hat{B}\Psi_{n\alpha} = B_n \Psi_{n\alpha}$, 而且构成体系

状态的完备函数组, 试证明 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

21. (4) 若 $\varphi_n(x); n = 1, 2, \dots$ 构成完备基组, 证明: $\delta(x - x') = \sum_n \varphi_n^*(x') \varphi_n(x)$

22. (4) 证明两个线性算符之和仍为线性算符

23. (4) 设算符 $\hat{F} = \hat{A}\hat{B}$, $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 1$, 若 ψ 为 $\hat{F}$ 的本征函数, 相应的本征值为 ε , 求证 $\phi \equiv \hat{A}\psi$ 和

$\psi \equiv \hat{A}\phi$ 也是 $\hat{F}$ 的本征函数, 并求出相应的本征值。

24. (4) 试证明 $\psi(xyz) = x + y + z$ 是角动量平方算符 $\hat{L}^2$ 属于本征值 $2\hbar^2$ 的本征函数。

25. (4) 试证明表象变换并不改变算符的本征值

26. (4) 证明对易关系 $[\hat{p}_x, \psi(x)] = -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}$

27. (4) 证明在 $\hat{L}_z$ 的本征态下 $L_x = L_y = 0$

28. (4) 设粒子处于 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 状态下, 证明 $\overline{(\Delta L_x)^2} = \overline{(\Delta L_y)^2} = \frac{1}{2} [l(l+1) - m^2] \hbar^2$

29. (4) 证明谐振子的零点能 $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$ 是测不准关系 $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ 的直接结果。

30. (4) 一维体系的哈密顿算符具有分立谱, 证明该体系的动量在能量本征态中的平均值等于零

31. (4) 如果厄米算符 A 对任何矢量 $|u\rangle$, 有 $\langle u|A|u\rangle \geq 0$, 则称 A 为正定算符。试证明算符 $A = |a\rangle\langle a|$ 为厄米正定算符

32. (5) 设全同二粒子的哈密顿量为 $\hat{H}(1,2)$, 波函数为 $\psi(1,2)$, 试证明交换算符 $\hat{P}_{12}$ 是个守恒量

33. (5) 证明在定态下, 任意不显含时间 t 力学量 A 取值几率分布不随时间改变。

34. (5) 设力学量 A 是守恒量, 证明在任意态下 A 的取值概率分布不随时间改变。

35. (5) 证明: 量子体系的守恒量, 无论在什么态下, 平均值不随时间改变。

36. (5) 试证在一维势场 $V(x)$ 中运动的粒子所受势壁的作用力在束缚定态中的平均值为 0 (提示: 利用对易关系 $[\hat{H}, x] = -\frac{i\hbar}{\mu} \hat{p}_x$)

37. (5) 设系统的哈密顿量为 $\hat{H}$, 厄米算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{H}$ 对易。试证明 $\frac{d\Delta A}{dt} = 0$, 其中 ΔA 是 A 的均方根偏差, 即 $\Delta A = \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle^{1/2}$, 式中尖括号表示求平均值。

38. (5) 如果 $[\hat{A}, \hat{H}] = [\hat{B}, \hat{H}] = 0$, 但 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, 试证明 $\hat{H}$ 的本征值必有简并。

39. (5) 粒子在对数函数型势场中运动, $V(r) = C \ln(r/r_0)$, 其中常数 $C > 0, r_0 > 0$ 。试利用 Virial 定理证明: 各束缚态的动能平均值相等。

40. (5) 试根据力学量平均值表达式 $\bar{F} = \int \Psi^*(x,t) \hat{F} \Psi(x,t) dx$ 证明力学量平均值随时间的变化为

$$\frac{d\bar{F}}{dt} = \frac{\partial \bar{F}}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar} [\bar{F}, \hat{H}], \text{ 其中 } \hat{H} \text{ 为体系的哈密顿}$$

41. (4、5) 证明: 宇称算符的本征函数非奇即偶

42. (5) 设粒子处在对称的双方势阱中
$$V(x) = \begin{cases} \infty, & |x| > b \\ 0 & a < |x| < b \\ V_0 & |x| < a \end{cases}$$

(1) 在 $V_0 \rightarrow \infty$ 情况下求粒子能级, 并证明能级是双重简并;

(2) 证明 V_0 取有限值情况下, 简并将消失。

43. (5、6) 证明在氢原子的任何定态 $\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ 中, 动能的平均值等于该定态能量的负值, 即

$$\langle \hat{p}^2 / 2\mu \rangle_{nlm} = -E_n$$

44. (6) 已知中心力场中运动的粒子哈密顿表示为
$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r),$$
 证明中心

力场中运动的粒子角动量守恒

45. (8) 证明 Pauli 算符各个分量的反对易关系

46. (8) 若电子处于 $\hat{S}_z$ 的本征态。试证在此态中, $\hat{S}_y$ 取值 $\hbar/2$ 或 $-\hbar/2$ 的概率各为 $1/2$ 。

47. (8) 设有两个电子, 自旋态分别为 $\chi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\xi = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi/2} \\ \sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}$ 。证明两个电子处于自旋单态 ($S=0$)

和三重态 ($S=1$) 的几率分别为 $\omega_a = \frac{1}{2} (1 - \cos^2 \frac{\theta}{2})$, $\omega_b = \frac{1}{2} (1 + \cos^2 \frac{\theta}{2})$

48. (10) 在一定边界条件下利用定态薛定谔方程求解体系能量本征值与变分原理等价。

49. (12) 已知在分波法中
$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta) = \frac{\sqrt{4\pi}}{k} \sum_{l=0}^{\infty} \sqrt{2l+1} e^{i\delta_l} \sin \delta_l Y_{l0}(\theta),$$

据此证明光学定理。

四、计算题：

1. (2) 设一维自由粒子的初态为 $\Psi(x, 0) = e^{ik_0 x}$, 求 $\Psi(x, t)$ 。

2. (3) 质量为 m 的粒子在一维无限深方势阱中运动, 势阱可表示为
$$V(x) = \begin{cases} 0; & x \in (0, a) \\ \infty; & x < 0, x > a \end{cases}$$

(1) 求解能量本征值 E_n 和归一化的本征函数 $\Psi_n(x)$;

(2) 若已知 $t=0$ 时, 该粒子状态为 $\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_1(x) + \Psi_2(x))$, 求 t 时刻该粒子的波函数;

(3) 求 t 时刻测量到粒子的能量分别为 E_1 和 E_2 的几率是多少?

(4) 求 t 时刻粒子的平均能量 $\bar{E}$ 和平均位置 $\bar{x}$ 。

3. (3) 粒子在一维 δ 势阱中运动 $V(x) = -a\delta(x)$ ($a > 0$), 求粒子的束缚定态能级与相应的归一化波函数。

4. (3) 设有质量为 m 的粒子 (能量 $E > 0$) 从左入射, 碰到 δ 势垒 $V(x) = \gamma\delta(x)$ (常数 $\gamma > 0$), 试推导出 δ 势中 Ψ' 的跃变条件。

5. (3) 质量为 m 的粒子, 在位势 $V(x) = \alpha\delta(x) + V'$ ($\alpha < 0$) 中运动, 其中

$$V' = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases} \quad V_0 > 0$$

a. 试给出存在束缚态的条件, 并给出其能量本征值和相应的本征函数;

b. 给出粒子处于 $x > 0$ 区域中的几率。它是大于 $1/2$, 还是小于 $1/2$, 为什么?

6. (3) 一个质量为 m 的粒子在一维势场 $V(x) = \begin{cases} \infty, & |x| \geq a \\ \gamma\delta(x) & |x| < a \end{cases}$, 求波函数满足的方程及连续性条件, 并给出奇宇称能量本征波函数及相应的本征能量。

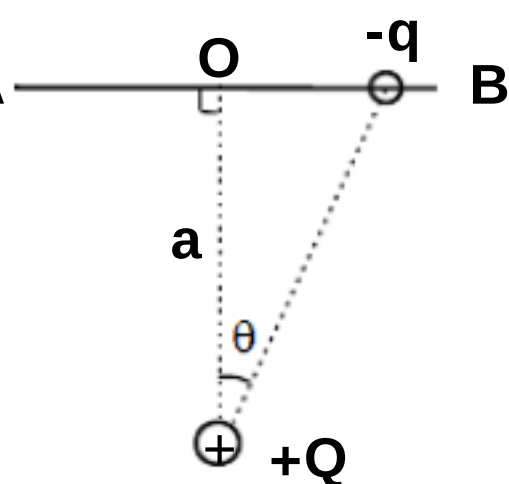
7. (3) 质量为 m 的粒子在一维势场 $V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < a \\ \infty & |x| > a \end{cases}$ 中运动。求

①粒子的定态能量 E_n 与归一化的波函数 $\Psi_n(x)$;

②粒子在态 $\Psi_n(x)$ 上的位置平均值 $\bar{x}$ 。

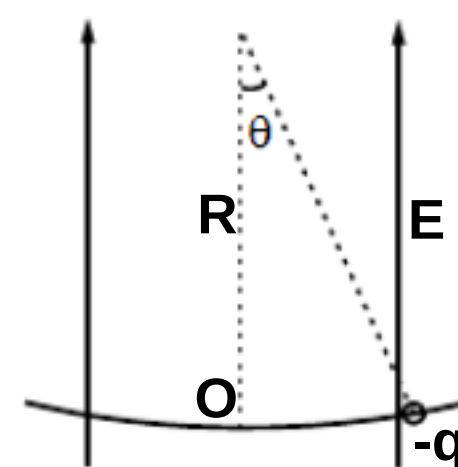
8. (3) 如图所示, 一电量为 $-q$ 质量为 m 的带电粒子处在电量为 $+Q$

固定点电荷的强电场中, 并被约束在一直线 AB 上运动, $+Q$ 到 A 的距离为 a , 由于 $+Q$ 产生的电场很强, $-q$ 只能在平衡位置 O 附近振动, 即 a 远大于粒子的运动范围, 设平衡位置 O 为能量参考点, 试求体系可能的低能态能级。



9. (3) 一电量为 $-q$ 质量为 m 的带电粒子处在强度为 E 的均匀强电场

中, 并被约束在一半径为 R 的圆弧上运动, 电场方向如图所示, 由于电场很强, $-q$ 只能在平衡位置 O 附近振动, 即 R 远大于粒子的运动范围, 设平衡位置 O 为能量参考点, 试求体系可能的低能态能级。



10. (3) 一维谐振子处于基态 $\Psi_0(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}$, 求谐振子的

1) 平均值 $\overline{x^2}$; 2) 平均值 $\overline{p^2}$; 3) 动量的几率分布函数。

(提示：① $\int_0^\infty x^n e^{-Kx^2} dx = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{K^{\frac{n+1}{2}}}$, $K > 0$, Γ 函数满足递推关系：

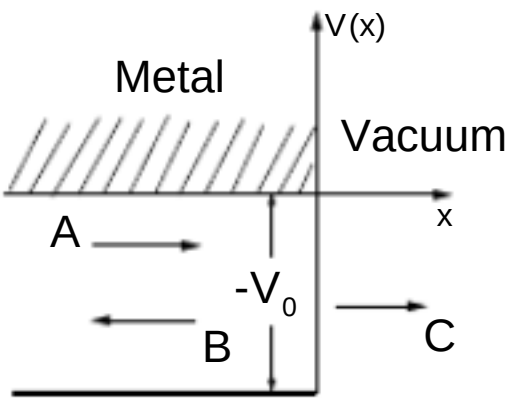
$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \Gamma(1) = 1, \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} ;$$

② $\int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha x^2} e^{i\beta x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha}}$)。

11. (3) 把传导电子限制在金属内部的是金属内势的一种平均势，
对于下列一维模型（如图）

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

试就 (1) $E > 0$, (2) $-V_0 < E < 0$ 两种情况计算



接近金属表面的传导电子的反射和透射几率。

12. (3、4) 设 $t = 0$ 时，质量为 m 、频率为 ω 的谐振子处于

$$\psi(x, 0) = A e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} [(\cos \beta) H_0(\alpha x) + \frac{\sin \beta}{2\sqrt{2}} H_2(\alpha x)]$$

状态，其中 A, β 是实常数， $\alpha = \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{1/2}$, $H_n(\alpha x)$ 是厄米多项式。

- (1) 求归一化常数 A ；
- (2) 求 t 时刻体系的状态 $\psi(x, t)$ ；
- (3) 求 t 时刻位置的平均值 $\overline{x}(t)$ ；
- (4) 求谐振子能量取值及相应几率

13. (3) 设一维粒子由 $x = -\infty$ 处以平面波 $\psi_{in} = e^{ikx}$ 入射，在原点处受到势能 $V(x) = V_0 \delta(x)$ 的作用。

- (1) 写出波函数的一般表达式；
- (2) 确定粒子在原点处满足的边界条件；
- (3) 求出该粒子的透射系数和反射系数；
- (4) 分别指出 $V_0 > 0$ 与 $V_0 < 0$ 时的量子力学效应。

14. (3、4、5) 设一维线性谐振子处于基态

- (1) 求 $\langle x \rangle, \langle p_x \rangle$
- (2) 写出本征能量 E ，并说明它反映微观粒子的什么性质

(3) 利用位力定理证明： $\Delta x \Delta p_x = \hbar / 2$ ，其中 $\begin{cases} \Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \\ \Delta p_x = \sqrt{\langle p_x^2 \rangle - \langle p_x \rangle^2} \end{cases}$

15. (4) 设一维谐振子能量本征函数为 Ψ_n 。试利用递推公式 $x\Psi_n = \frac{1}{\alpha} \left(\sqrt{\frac{n+1}{2}} \Psi_{n+1} + \sqrt{\frac{n}{2}} \Psi_{n-1} \right)$ 求谐

振子坐标在能量表象中的矩阵表示

16. (4、5) 一维谐振子 $t=0$ 时处于基态 Ψ_0 和第一激发态 Ψ_1 的叠加态

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_0(x) + \Psi_1(x))$$

其中 $\Psi_0(x) = N_0 e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}$, $\Psi_1(x) = N_1 e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} 2\alpha x$

(1) 求 t 时刻位置和动量的平均值 $\langle x \rangle_t, \langle p \rangle_t$;

(2) 证明对于一维谐振子的任何状态, t 时刻位置和动量的平均值有关系;

$$\frac{d}{dt} \langle x \rangle_t = \frac{1}{m} \langle p \rangle_t;$$

(3) 求 t 时刻能量的平均值 $\langle H \rangle_t$

17. (4) 设体系处于 $\Psi = c_1 Y_{10} + c_2 Y_{21}$ 状态 (已归一化, 即 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$)。求

① $\hat{I}_z^2$ 的可能测值及平均值;

② $\hat{I}^2$ 的可能测值及相应的几率。

18. (4) 设一量子体系处于用波函数 $\Psi(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} (e^{i\theta} \sin \theta + \cos \theta)$ 所描述的量子态中。试求

(1) 在该态下 $\hat{I}_z^2$ 的可能测值和各个值出现的几率; (2) $\hat{I}_z^2$ 的平均值

19. (6) $t=0$ 时氢原子的波函数为 $\Psi(r,0) = \frac{1}{\sqrt{10}} [2\Psi_{100} + \Psi_{210} + \sqrt{2}\Psi_{211} + \sqrt{3}\Psi_{21-1}]$ 。忽略自旋和

跃迁。

(1) 写出系统能量、角动量平方 L^2 及角动量 z 分量 L_z 的可能测值 (表示成基本物理的函数即可);

(2) 上述物理量的可能测值出现的几率和期望值;

(3) 写出 t 时刻的波函数。

20. (6) 求势场 $V(r) = \frac{A}{r^2} - \frac{B}{r}$ 中的粒子的能级和定态波函数 ($A, B > 0$)

21. (7、8) 设有一个定域电子, 受到沿 x 方向均匀磁场 $\vec{B}$ 的作用, Hamiltonian 量 (不考虑轨道运动)

表为 $\hat{H} = \frac{eB}{mc} s_x = \frac{eB\hbar}{2mc} \sigma_x$ 。设 $t=0$ 时电子自旋“向上” ($s_z = \frac{\hbar}{2}$)，求 $t>0$ 时 $\hat{S}$ 的平均值。

22. (8) 假设一个定域电子（忽略电子轨道运动）在均匀磁场中运动，磁场 $\mathbf{B}$ 沿 z 轴正向，电子磁矩

在均匀磁场中的势能为： $V = -\vec{\mu} \cdot \mathbf{B}$ ，其中 $\vec{\mu} = -g_s \frac{e}{2m_e} \vec{S}$ ，($g_s = 2$) 为电子的磁矩，自旋用

泡利矩阵 $\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$ 表示。

(1) 求定域电子在磁场中的哈密顿量，并列出质子满足的薛定谔方程： $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \chi = \hat{H} \chi$ ；

(2) 假设 $t=0$ 时，电子自旋指向 x 轴正向，即 $s_x = \frac{\hbar}{2}$ ，求 $t>0$ 时，自旋 $\vec{S}$ 的平均值；

(3) 求 $t>0$ 时，电子自旋指向 y 轴负向，即 $s_y = -\frac{\hbar}{2}$ 的几率是多少？

23. (8) 自旋 $s = \frac{1}{2}$ ，并具有自旋磁矩 $\vec{M} = \mu_0 \vec{S}$ 的粒子处于沿 x 方向的均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中。已知 $t=0$ 时，

粒子的 $s_z = \frac{\hbar}{2}$ ，求在以后任意时刻发现粒子具有 $s_y = \pm \frac{\hbar}{2}$ 的几率。

24. (8) 在 $\vec{S}$ 表象中求自旋角动量在 $(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ 方向的投影

$$\vec{S}_n = \vec{S}_x \sin \theta \cos \varphi + \vec{S}_y \sin \theta \sin \varphi + \vec{S}_z \cos \theta$$

的本征值和所属的本征函数。

25. (8) 两个自旋为 $1/2$ 的粒子，在 (S_{1z}, S_{2z}) 表象中的表示为 $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$ ，其中， $|\alpha_i|^2$ 是第 i

个粒子自旋向上的几率， $|\beta_i|^2$ 是第 i 个粒子自旋向下的几率。

a. 求哈密顿量 $\hat{H} = V_0 (\sigma_{1x} \sigma_{2y} - \sigma_{1y} \sigma_{2x})$ 的本征值和本征函数 (V_0 为一常数)；

b. $t=0$ 时，体系处于态 $\alpha_1 = \beta_2 = 1, \alpha_2 = \beta_1 = 0$ ，求 t 时刻发现体系在态 $\alpha_1 = \beta_2 = 0, \alpha_2 = \beta_1 = 1$ 的几率 (注： σ_{ix}, σ_{iy} 为第 i 个粒子泡利算符的 x, y 分量)

26. (8) 考虑由两个自旋为 1 的粒子组成的体系，总自旋 $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$ ，求总自旋的平方及 z 分量

$(\vec{S}^2, \vec{S}_z)$ 的共同本征态，并表示成 $\vec{S}_1$ 和 $\vec{S}_2$ 本征函数乘积的线性叠加 (取 $\hbar=1$)。

27. (8) 一束自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子进入 Stern-Gerlach 装置 SG (I) 后被分成两束，去掉其中 $s_z = \frac{1}{2} \hbar$ 的一

束，另一束 ($s_z = -\frac{1}{2} \hbar$) 进入第二个 SG (II)，SG (I) 与 SG (II) 的夹角为 α 。则粒子

束穿过 SG (II) 后又被分为两束，求这两束粒子的相对数目之比。

28. (8) 试求 σ_z 表象中 σ_x 的矩阵表示

29. (8) 自旋为 $1/2$ 的粒子，其自旋角动量算符和动量算符分别为 $\hat{\mathbf{S}}$ 和 $\hat{\mathbf{p}}$ 。令 $|p_x, p_y, p_z, \pm 1/2\rangle$

为 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ 和 $\hat{S}_z$ 的共同本征态，其本征值分别为 p_x, p_y, p_z 和 $\pm \hbar/2$ ，算符 $\hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{p}}$ 。
试问：

(1) $\hat{\mathbf{A}}$ 是否为厄米算符？在以 $|p_x, p_y, p_z, \pm 1/2\rangle$ 为基的空间中， $\hat{\mathbf{A}}$ 的矩阵形式如何？

(2) $\hat{\mathbf{A}}$ 的本征值是什么？求出 $\hat{\mathbf{A}}, \hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ 的共同本征函数系

30. (8) 对自旋为 $1/2$ 的粒子， $\hat{\mathbf{S}}_y$ 和 $\hat{\mathbf{S}}_z$ 是自旋角动量算符，求 $\hat{H} = A\hat{S}_y + B\hat{S}_z$ 的本征函数和本征值
(A 与 B 是实常数)

31. (8) 电子处于沿 y 轴方向的均匀恒定磁场 $\vec{B}$ 中， $t=0$ 时刻在 S_z 表象中电子的自旋态为

$$\xi(0) = \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix}, \text{ 不考虑电子的轨道运动。}$$

(1) 求任意 $t>0$ 时刻体系的自旋波函数 $\xi(t)$ ；

(2) 在 t 时刻电子自旋各分量的平均值；

(3) 指出哪些自旋分量是守恒量，并简述其理由。

32. (8) 考虑两个电子组成的系统。它们空间部分波函数在交换电子空间部分坐标时可以是对称的或是反对称的。由于电子是费米子，整体波函数在交换全部坐标变量（包括空间部分和自旋部分）时必须是反对称的。

(1) 假设空间部分波函数是反对称的，求对应自旋部分波函数。总自旋算符定义为： $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$ 。

求： $\vec{S}^2$ 和 S_z 的本征值；

(2) 假设空间部分波函数是对称的，求对应自旋部分波函数， $\vec{S}^2$ 和 S_z 的本征值；

(3) 假设两电子系统哈密顿量为： $H = J\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$ ，分别针对 (1) (2) 两种情形，求系统的能量。

33. (8) 两个电子处在自旋单态 $\chi(00) = \frac{1}{2}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$ 中，其中 α 、 β 分别是自旋算符

$S_z = \hbar/2$ 和 $S_z = -\hbar/2$ 的单粒子自旋态。

(1) 试证明： $\chi(00)$ 是算符 $\sigma_1 \cdot \sigma_2$ 的本征态（ σ_1 和 σ_2 分别是两个单电子的自旋算符）；

(2) 如果测量一个电子的自旋 z 分量，得 $S_z = \hbar/2$ ，那么测量另一个电子的自旋 $S_z = \hbar/2$ 的概率是多少？

(3) 如果测量 $\chi(00)$ 态的一个电子的自旋 S_y ，测量结果表明它处在 $S_y = \hbar/2$ 的本征态，那么再

测量另一个电子自旋 x 分量，得到 $S_x = -\hbar/2$ 的概率是多少？

34. (8) 由两个非全同粒子组成的体系，二粒子自旋均为 $\hbar/2$ ，不考虑轨道运动，粒子间相互作用可

写作 $\hat{H}^2 = A \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$ 。设初始时刻 ($t=0$) 粒子 1 自旋朝上 ($S_{1z} = \hbar/2$)，粒子 2 自旋朝下 ($S_{2z} = -\hbar/2$)。求 t 时刻

- (1) 粒子 1 自旋向上的概率；
- (2) 粒子 1 和 2 自旋均向上的概率；
- (3) 总自旋为 0 和 1 的概率

35. (8) 质量为 m 的一个粒子在边长为 a 的立方盒子中运动，粒子所受势能 $V(x, y, z)$ 由下式给出：

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0, & x \in (0, a); y \in (0, a); z \in (0, a) \\ \infty, & \text{others} \end{cases}$$

- (i) 列出定态薛定谔方程，并求系统能量本征值和归一化波函数；
- (ii) 假设有两个电子在立方盒子中运动，不考虑电子间相互作用，系统基态能是多少？并写出归一化系统基态波函数（提示：电子自旋为 $\frac{1}{2}$ ，是费米子）；
- (iii) 假设有两个玻色子在立方盒子中运动，不考虑玻色子间相互作用，系统基态能是多少？并写出归一化系统基态波函数。

36. (2、4、6、8) 已知 $t=0$ 时，氢原子的波函数为 $\Psi(\vec{r}, S_z, t=0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \psi_{100}(\vec{r}) \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \psi_{211}(\vec{r}) \end{pmatrix}$ ，其中

$$\psi_{nlm}(\vec{r}) = R_n(r) Y_{lm}(\theta, \phi) \text{ 满足归一化条件 } \int |\psi_{nlm}(\vec{r})|^2 d^3r = 1。 \text{ 试}$$

- (1) 写出任意 t 时刻的波函数 $\Psi(\vec{r}, S_z, t)$
- (2) 求能量 E 、轨道角动量 L^2 和 L_z 、自旋 S_z 的可能取值和相应的几率以及平均值
- (3) 计算 t 时刻自旋分量 S_x 的平均值 $\bar{S}_x$
- (4) 写出 t 时刻电子处在以原子核为球心，半径为 R 的球体积内，且 $S_z = \frac{\hbar}{2}$ 的几率的表达式

37. (6、10) 粒子处在无限深球方势阱中 (1) 求其径向波函数 $R_{n,0}(r)$ 和能量本征值 $E_{n,0}$ ；(2) 今

加上一微扰 $V' = \epsilon r$ (ϵ 为小量)，求能量一级修正值（只求第一激发态 $n_r = 1$ 的结果）。

38. (6、10) 一维无限深方势阱 $(0 < x < a)$ 中的粒子受到微扰

$$H' = A \cos \frac{\pi x}{a} \quad (0 < x < a)$$

的作用, 其中 A 为常数。求基态能量的二级近似与波函数的一级近似。

39. (3、10) 一维谐振子的哈密顿为 $H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$, 若再加上一个外场作用

$H' = ax \quad (a \ll 1)$, 使用微扰论计算体系的能量到二级修正, 并与严格解比较。

40. (10) 有一两能级体系, 哈密顿量为 $H = H_0 + H'$, 在 H_0 表象中, H_0 和 H' 表示为

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}, \quad H' = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_1 > E_2$$

H' 为微扰, b 表示微扰程度, 试求 H 的本征值和本征态。

41. (10) 设 Hamilton 量的矩阵形式为: $H = \begin{pmatrix} 1 & c & 0 \\ c & 3 & 0 \\ 0 & 0 & c-2 \end{pmatrix}$

(1) 设 $c \ll 1$, 应用微扰论求 H 本征值到二级近似;

(2) 求 H 的精确本征值;

(3) 在怎样条件下, 上面二结果一致。

42. (10) 设在表象 H_0 中, $H = H_0 + H'$, H_0 与微扰 H' 的矩阵为

$$H_0 = E_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad H' = c \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

其中 E_0 与 $2E_0$ 分别是基态与激发态的零级近似能量, c 是微小量。

(1) 求基态的一级近似能量与零级近似态矢

(2) 激发态的二级近似能量与一级近似态矢。

43. (10) 已知系统哈密顿量为 $H_0 = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_3 \end{pmatrix}$, $H' = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ a & 0 & b \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix}$ 。用微扰法求能量至二级修正。

44. (10) 设粒子在二维无限深势阱 $V(x, y) = \begin{cases} 0 & 0 < x, y < a \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases}$ 中运动, 设加上微扰

$H' = \lambda xy \quad (0 < x, y < a)$ 。求基态和第一激发态的一阶能量修正。

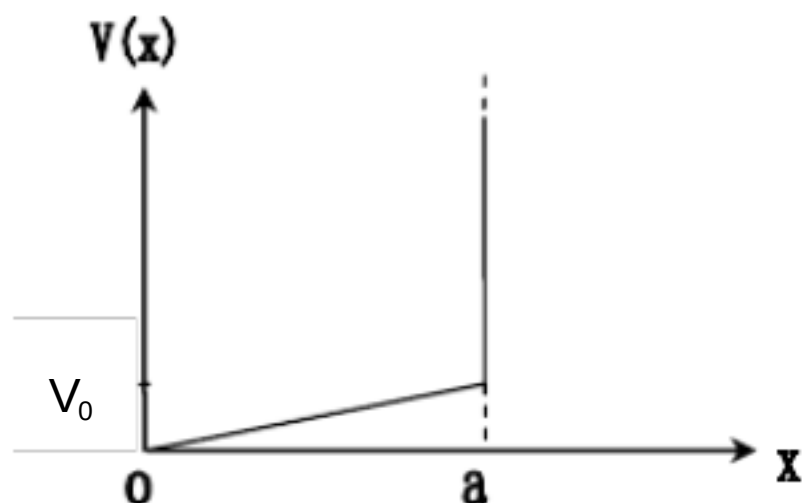
45. (10) 一个取向用角坐标 θ 和 φ 确定的转子作受阻转动，用下述哈密顿描述：

$\hat{H} = A\hat{L}^2 + B\hbar^2 \cos 2\varphi$ ，式中 A 和 B 均为常数，且 $A \gg B$ ， $\hat{L}^2$ 是角动量平方算符。试用一级微扰论计算系统的 p 能级 ($l=1$) 的分裂，并算出微扰后的零级近似波函数。

46. (3、10) 对于一维谐振子，取基态试探波函数形式为 $e^{-\lambda x^2}$ ， λ 为参数。用变分法求基态能量，并与严格解进行比较。

47. (3、10) 一维无限深势阱加上如图所示的微扰，则势函数为

$$V(x) = \begin{cases} \frac{V_0}{a}x & (V_0 \text{ 为小量}) & 0 < x < a \\ \infty & & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a \end{cases}$$



试用微扰论求基态能量本和波函数至一级近似。

48. (10) 氢原子处于基态：沿 z 方向加一个均匀弱电场 $\mathcal{E}$ ，视电场为微扰。求电场作用后的基态波函数（一级近似），能级（二级近似），平均电矩和电极化系数（不考虑自旋）。

49. (10) 考虑体系 $\hat{H} = T + V(x)$ ，且 $V(x) = \begin{cases} Ax & (A > 0) & x > 0 \\ \infty & & x < 0 \end{cases}$

a. 利用变分法，取试探波函数为 $\Psi_1(x) = \left(\frac{2}{b\sqrt{\pi}}\right)^{1/2} e^{-\frac{x^2}{2b^2}}$ ，求基态能量上限；

b. 我们知道，如试探波函数为 $\Psi_2(x) = \left(\frac{1}{b\sqrt{\pi}}\right)^{1/2} \frac{2x}{b} e^{-\frac{x^2}{2b^2}}$ ，则基态能量上限为

$$E_2 = \left(\frac{81}{4\pi}\right)^{1/3} \left(\frac{A^2 \hbar^2}{m}\right)^{1/3}。对这两个基态的能量上限，你能接受哪一个？为什么？$$

50. (10) 以 $\Psi = e^{-\alpha x^2}$ 为变分函数，式中 α 为变分参数，试用变分法求一维谐振子的基态能量和波函数。

$$\text{数。已知 } \int_0^\infty x^{2n} \exp[-\alpha x^2] dx = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^{n+1}} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^{2n+1}}}$$

51. (10) 质量为 μ 的粒子在一维势场 $V(z) = \begin{cases} \infty, & z < 0 \\ Gz, & z > 0 \end{cases}$ 中运动，式中 $G > 0$ 。

(1) 用变分法计算基态能量时，在 $z > 0$ 区域内的试探波函数应取下列波函数中的哪一个？为什么？

$$(a) \quad z + \lambda z^2, \quad (b) \quad e^{-\lambda z^2}, \quad (c) \quad ze^{-\lambda z}, \quad (d) \sin \lambda z$$

(2) 算出基态能量。

[提示：必要时可利用积分公式： $\int_0^{\infty} z^n e^{-\alpha z} dz = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$]

52. (10) 质量为 m 的粒子在势场 $V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ Cx^2, & x > 0 \end{cases} (C > 0)$ 中运动。

(1) 用变分法估算粒子基态能量，试探波函数取 $\Psi(x) = A x e^{-\lambda x}$, λ 为变分参数。

(2) 它是解的上限，还是下限？将它同精确解比较。

(附：积分公式 $\int_0^{\infty} x^n e^{-\alpha x} dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$)

53. (10) (1) 设氢原子处于沿 z 方向的均匀静磁场 $\vec{B} = B\vec{k}$ 中，不考虑自旋，在弱磁场下，求 $n = 2$ 能级的分裂情况；(2) 如果沿 z 方向不仅有静磁场 $\vec{B} = B\vec{k}$ ，还有均匀静电场 $\vec{E} = \mathcal{E}_0 \vec{k}$ ，再用微扰方法求 $n = 2$ 能级的分裂情况（取到一级近似，必要时可以利用矩阵元 $\langle 200 | z | 210 \rangle = -3a$ ）。

54. (11) 设体系的 Hamilton 量为 $\mathbf{H} = \hbar\omega \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，频率 ω 是实常数。

(1) 求体系能量的本征值和本征函数；

(2) 如果 $t = 0$ 时体系处于 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ 状态，求 $t > 0$ 时体系所处的状态；

(3) 如果 $t = 0$ 时体系处于基态，当一个小的与 t 有关的微扰 $\mathbf{H}' = e^{-t} \begin{pmatrix} 0 & \gamma \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}$

在 $t = 0$ 时加上后，求 $t \rightarrow \infty$ 时体系跃迁的激发态的几率

55. (11) 设 $|n\rangle (n = 1, 2, 3, \dots)$ 为一维谐振子的能量本征函数，且已知

$$x|n\rangle = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n+1}{2}} |n+1\rangle + \sqrt{\frac{n}{2}} |n-1\rangle \right], \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

(1) 求 $\langle m | x^2 | n \rangle$ ；

(2) 设该谐振子在 $t = 0$ 时处于基态 $|0\rangle$ ，并开始受微扰 $\mathbf{H}' = x^2 e^{-2\lambda t}$ 的作用。求经过充分长时间 ($t \rightarrow \infty$) 以后体系跃迁到 $|2\rangle$ 态的几率

56. (11) 中微子振荡实验发现：电子中微子可以转变为缪子中微子。我们用波函数 $|1\rangle$ 表示电子中微子， $|2\rangle$ 表示缪子中微子，用非对角项不为零的 2×2 矩阵表示哈密顿量，计算表明中微子将在电

子中微子态 $|1\rangle$ 和缪子中微子态 $|2\rangle$ 间振荡。假设： $|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $|2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，中微子波函数可表示

为： $|\Psi\rangle = a|1\rangle + b|2\rangle$ ， $\sqrt{a^2 + b^2} = 1$ ，中微子哈密顿量的矩阵表示： $H = \begin{pmatrix} \varepsilon & g \\ g & \varepsilon \end{pmatrix}$ ，其中 ε 和 g

都是实数；波函数随时间的演化满足薛定谔方程： $H|\Psi\rangle = i\hbar \frac{d}{dt}|\Psi\rangle$

(1) 中微子哈密顿的本征方程是 $H|\Psi\rangle = \lambda|\Psi\rangle$ ，求对应本征值和归一化本征矢量；

(2) 假设 $t = 0$ 时，全部是电子中微子： $|\Psi(0)\rangle = |1\rangle$ ；证明 $t = t$ 时，中微子波函数是

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-i\frac{\varepsilon t}{\hbar}} \begin{pmatrix} \cos(\frac{gt}{\hbar}) \\ -i \sin(\frac{gt}{\hbar}) \end{pmatrix};$$

(3) 求 $t = t$ 时电子中微子转变为缪子中微子的几率

57. (11) 基态氢原子处于平行板电场中，若电场是均匀的且随时间按指数下降，即

$$\varepsilon = \begin{cases} 0, & \text{当 } t \leq 0 \\ \varepsilon_0 e^{-t/\tau}, & \text{当 } t \geq 0 (\tau \text{ 为大于零的参数}) \end{cases}$$

求经过长时间后氢原子处在 $2p$ 态的几率。

58. (11) 一个定域（空间位置不动）的电子处于 z 方向强磁场 B_z 中，自旋朝下（ z 轴负方向）。此时

加上一个 y 方向交变弱磁场 $B_y \cos(\omega t)$ ，其频率 ω 可调。自旋朝上与朝下的能量差可写成 $\hbar\omega_0$ 。

在 $\omega_0 \approx \omega \gg 1$ 的条件下，用微扰方法求出很短时间 τ 后粒子自旋朝上的几率。

59. (12) 带有电荷 q 的一维谐振子在光照下发生跃迁。

(1) 给出电偶极跃迁的选择定则；

(2) 设照射光的强度为 $I(\omega)$ ，计算振子由基态到第一激发态的跃迁速率（如必要，可利用递推公

$$\text{式 } x \psi_n(x) = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1}(x) + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1}(x) \right] \text{ 进行计算}。$$

60. (12) 质量为 μ 的高能粒子被中心力势 $V(r) = Ae^{-r^2/a^2}$ ($A > 0, a > 0$) 散射，求散射微分截面

$\sigma(\theta)$ 和总截面 σ_t 。

61. (12) 用玻恩近似法求粒子在势能 $U(r) = -U_0 e^{-r/a}$, $a > 0$ ，时的微分散射截面。

[提示：必要时可用积分公式 $\int_0^\infty x e^{-mx} \sin nx dx = \frac{2mn}{(m^2 + n^2)^2}$, $m > 0$]

62. (12) 试用玻恩近似公式计算库仑散射的微分截面 $\sigma(\theta)$ ，库仑势为 $V(r) = \frac{\alpha}{r}$ ，入射粒子质量为 μ ，

速度为 v ， α 为实数。[提示：必要时可用积分公式： $\int_0^{\infty} \sin q r dr = \frac{1}{q}$]

部分解答：

42. 证明：由于 $V(-x)=V(x)$ ，故能量本征态有确定的宇称，并有边界条件 $\Psi(x) = 0, |x| \geq b$ 。

这里只对偶宇称态进行讨论，并令

$$V_0 > E, k = \sqrt{2\mu E} / \hbar, \xi = \sqrt{2\mu(V_0 - E)} / \hbar$$

能量本征方程可以写为

$$\begin{cases} \Psi'' - \xi^2 \Psi = 0 & |x| < a \\ \Psi'' + k^2 \Psi = 0 & a < |x| < b \end{cases}$$

其解容易求出为

$$\begin{cases} \Psi = \frac{1}{2}(e^{\xi x} + e^{-\xi x}) & |x| < a \\ \Psi = A \sin k(b \pm x) & a < |x| < b \end{cases}$$

根据 $x=a$ 处 $\frac{\Psi'}{\Psi}$ 的连续条件，可得出能量方程

$$k \cot k(b-a) = -\xi \operatorname{th} \xi a \quad \text{其中} \quad \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

(1) 当 $V_0 \rightarrow \infty$ 时， $\xi \rightarrow \infty$ ，从而有 $\cot k(b-a) = -\infty$

$k(b-a) = n\pi$ 由此得出能量本征值

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu(b-a)^2}$$

此能级对应波函数 $\Psi_n = A \sin n\pi \frac{b \pm x}{b-a}$ $a < |x| < b$ ，故是两重简并的。

(2) 而在 V_0 取有限值的情况下，由能量方程所确定出的能级，其对应的 $a < |x| < b$ 区的两个波函

数 $\Psi = A \sin k(b \pm x)$ 被 $|x| < a$ 区的波函数 $\Psi = \frac{1}{2}(e^{\xi x} + e^{-\xi x})$ 连接起来，从而变成了一个波函

数，简并消除。

8. 解：本题为一维问题，以 AB 为 x 轴， O 为原点并设为能量参考点，设 r 为两电荷的距离，则体系的哈密顿量可以写为

$$H^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \left[\left(-\frac{Qq}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r} \right) - \left(-\frac{Qq}{4\pi\epsilon} \frac{1}{a} \right) \right] = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{Qq}{4\pi\epsilon} \frac{1 - \cos\theta}{a}$$

由于粒子只能做小范围振动，将上式势能部分进行泰勒级数展开，并忽略高阶小量

$$H^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{Qq}{4\pi\epsilon} \frac{1}{a} \frac{\theta^2}{2} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{Qq}{4\pi\epsilon} \frac{1}{a^3} \frac{x^2}{2}$$

设 $\omega^2 = \frac{1}{m} \frac{Qq}{4\pi\epsilon} \frac{1}{a^3}$ 则哈密顿量变为

$$H^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

这正是一维线性谐振子的哈密顿量，因此低能态与一维谐振子相同，为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \sqrt{\frac{Qq}{4\pi\epsilon m a^3}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

9. 解：以 O 为能量参考点，由于体系做小角度振动，则体系的哈密顿量为

$$\begin{aligned} H^2 &= -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\theta^2} + Eq(R - R\cos\theta) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\theta^2} + \frac{1}{2} EqR \theta^2 \end{aligned}$$

设转动惯量 $I = mR^2$ ， $\omega^2 = \frac{EqR}{I}$ ，则

$$H^2 = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\theta^2} + \frac{1}{2} I \omega^2 \theta^2$$

这正是一维线性谐振子的哈密顿量，因此低能态与一维谐振子相同，能级为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \sqrt{\frac{Eq}{mR}}, \quad n = 1, 2, 3$$

29. 解：(1) 由于 $\hat{S}$ 和 $\hat{P}$ 是两个空间的厄米算符，故二者对易，

$$\text{因而有 } \hat{A}^+ = (\hat{S}\hat{P})^+ = \hat{P}^+ \hat{S}^+ = \hat{P}\hat{S} = \hat{S}\hat{P} = \hat{A}$$

所以 $\hat{A}$ 是否为厄米算符。

在以 $|p_x, p_y, p_z, \pm 1/2\rangle$ 为基的空间中，

$$\begin{aligned}\hat{A} &= \hat{S}_x \hat{P}_x + \hat{S}_y \hat{P}_y + \hat{S}_z \hat{P}_z \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} P_x + \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} P_y + \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P_z \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} P_z & P_x - iP_y \\ P_x + iP_y & -P_z \end{pmatrix}\end{aligned}$$

(2) 设 $\hat{A}$ 在上述表示中的本征值为 $\lambda \hbar / 2$, 本征函数为 $\Psi = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, 则有 $\hat{A}\Psi = \lambda \Psi$

$$\text{即} \quad \begin{pmatrix} P_z & P_x - iP_y \\ P_x + iP_y & -P_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\text{解久期方程} \quad \begin{vmatrix} P_z - \lambda & P_x - iP_y \\ P_x + iP_y & -P_z - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{解久期方程得: } \lambda_1 = \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}, \quad \lambda_2 = -\sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}$$

$$\text{将 } \lambda_1 \text{ 代入方程 (1), 得 } \frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1 + P_z}{P_x + iP_y}, \quad \text{并利用归一化条件 } |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$$

$$\text{求出同 } \lambda_1 \text{ 相对应的本征函数} \quad |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\lambda_1(\lambda_1 + P_z)}} \begin{pmatrix} \lambda_1 + P_z \\ P_x + iP_y \end{pmatrix},$$

$$\text{将 } \lambda_2 \text{ 代入方程 (1), 得 } \frac{c_1}{c_2} = \frac{P_x - iP_y}{\lambda_2 - P_z}, \quad \text{并利用归一化条件 } |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$$

$$\text{求出同 } \lambda_2 \text{ 相对应的本征函数} \quad |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\lambda_2(\lambda_2 - P_z)}} \begin{pmatrix} P_x - iP_y \\ \lambda_2 - P_z \end{pmatrix}$$

因为 $\hat{A}, \hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{P}_z$ 彼此对易, 此函数即为 $\hat{A}, \hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{P}_z$ 的共同本征函数系。

33.解: (1) 因为

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 = \sigma_{1x} \sigma_{2x} + \sigma_{1y} \sigma_{2y} + \sigma_{1z} \sigma_{2z}$$

$$\text{但容易证明 } \sigma_x \alpha = \beta, \sigma_x \beta = \alpha, \sigma_y \alpha = i\beta, \sigma_y \beta = -i\alpha, \sigma_z \alpha = \alpha, \sigma_z \beta = -\beta,$$

$$\begin{aligned}\text{所以有 } \sigma_1 \sigma_2 \chi(00) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sigma_{1x} \sigma_{2x} + \sigma_{1y} \sigma_{2y} + \sigma_{1z} \sigma_{2z}) [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)] \\ &= \frac{-3}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)] = -3\chi(00)\end{aligned}$$

从而证明了 $\chi(00)$ 是算符 $\sigma_1 \cdot \sigma_2$ 的本征态。

(2) 如果测量一个电子的自旋 z 分量, 得 $S_z = \hbar/2$, 则其处在 $\alpha(1)$ 状态; 根据泡利不相容原理,

另一个电子只能处在 $\beta(2)$ 状态，因而在此状态下测量自旋 $S_z = \hbar/2$ 的概率是 0（虽然在 $\chi(00)$ 态中测得粒子处在 $\alpha(1)\beta(2)$ 态的概率是 50%）。

（3）如果测量 $\chi(00)$ 态的一个电子的自旋 S_y ，测量结果表明它处在 $S_y = \hbar/2$ 的本征态，那么根据泡利不相容原理，另一个电子只能处在 $S_y = -\hbar/2$ 的本征态。根据 S_y 算符的本征函数：

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad \psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

这样在 $\chi(00)$ 态中测得粒子处在 $\psi_+ \psi_-$ 的概率是

$$p_1 = |\langle \psi_+ \psi_- | \chi(00) \rangle|^2 = \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} (1 \quad -i)_1 (1 \quad i)_2 \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \right] \right|^2 = \frac{1}{2}$$

而在 $S_y = -\hbar/2$ 的本征态 ψ_- 中测得 $S_x = -\hbar/2$ 的概率可以由 $S_x = -\hbar/2$ 的本征矢量

$$\phi_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 算出，即}$$

$$p_2 = |\langle \phi_- | \psi_- \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad -1) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

所以在 $\chi(00)$ 态中测得另一个电子 $S_x = -\hbar/2$ 的概率是 $p = p_1 \cdot p_2 = \frac{1}{4}$